Questions de cours — Gravitation, poids et masse (réponses)

Interaction gravitationnelle, formule de la gravitation, poids, intensité de la pesanteur, différence entre masse et poids

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'interaction gravitationnelle entre deux corps ; utiliser la formule de la gravitation.
- ☐ Le poids d'un objet : caractéristiques, relation $P = m \times g$.
- ☐ Distinguer masse et poids ; comparer le poids sur différents astres.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La gravitation	1 – 2	15 min
B	Poids et masse	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg ; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg.

PARTIE A — La gravitation — 15 min

Tous les objets qui ont une masse s'attirent.

Q1 — L'interaction gravitationnelle

Qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle ? De quoi dépend-elle ?

Réponse

C'est une action **attractive** à distance entre deux objets qui ont une masse. Elle est d'autant plus grande que les masses sont grandes, et d'autant plus faible que les objets sont éloignés. Elle maintient la Lune autour de la Terre et les planètes autour du Soleil.

Application. Pourquoi l'attraction entre deux élèves est-elle imperceptible, alors que celle de la Terre sur eux est grande ?

Solution

Leurs masses sont très petites ; celle de la Terre est énorme.

Q2 — La formule de la gravitation

Donne la formule de la force de gravitation entre deux corps (elle est fournie dans les énoncés) et les unités.

Réponse

$F = G \times \dfrac{m_A \times m_B}{d^2}$, avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2, les masses en kg, la distance d entre les centres en m, F en newtons (N). Si la distance double, la force est divisée par 4.

Application. Si la distance entre deux astres est multipliée par 3, comment varie la force de gravitation ?

Solution

Elle est divisée par $3^2 = 9$.

PARTIE B — Poids et masse

20 min

Le poids est une force ; la masse est une quantité de matière.

Q3 — Le poids

Qu'est-ce que le poids d'un objet ? Donne ses caractéristiques et sa formule.

Réponse

C'est la force d'attraction exercée par la Terre (ou un autre astre) sur l'objet. Direction : verticale ; sens : vers le bas (vers le centre de l'astre) ; valeur : $P = m \times g$ (P en N, m en kg, g intensité de la pesanteur en N/kg). On la mesure avec un dynamomètre.

Application. Poids d'un sac de 5 kg sur Terre.

Solution

$P = 5 \times 9{,}8 = 49$ N.

Q4 — Masse ou poids ?

Quelle différence y a-t-il entre la masse et le poids ? Lequel change quand on va sur la Lune ?

Réponse

La masse (kg, mesurée avec une balance) mesure la quantité de matière : elle est la même partout. Le poids (N, dynamomètre) est une force : il dépend de l'astre (g change). Sur la Lune, la masse est la même, le poids est environ 6 fois plus faible.

Application. Un astronaute a une masse de 80 kg. Sa masse et son poids sur Terre, puis sur la Lune ?

Solution

Masse : 80 kg partout. Poids : $80 \times 9{,}8 = 784$ N sur Terre ; $80 \times 1{,}6 = 128$ N sur la Lune.

Q5 — Proportionnalité du poids et de la masse

Quelle relation y a-t-il entre le poids et la masse en un lieu donné ? Comment le vérifie-t-on ?

Réponse

Le poids est proportionnel à la masse ; le coefficient est g. Le graphique P en fonction de m est une droite passant par l'origine, dont le coefficient directeur est g.

Application. Sur une planète, un objet de 2 kg a un poids de 7,4 N. Valeur de g sur cette planète ?

Solution
$g = \dfrac{7{,}4}{2} = 3{,}7$ N/kg (c'est la valeur sur Mars).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de gravitation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
L'attraction entre deux astres	$F = G\frac{m_A m_B}{d^2}$.
Le poids d'un objet	$P = m \times g$.
g sur une planète	$g = \frac{P}{m}$.
« Qu'est-ce qui change sur la Lune ? »	Le poids, pas la masse.
Représenter le poids	Flèche verticale vers le bas.